

CURRÍCULUM VITAE — ERNESTO GARCIA

1. DATOS PERSONALES

Nombre completo: Garcia Ciganda, Ernesto.

Fecha y lugar de nacimiento: 24 de enero de 1994, Montevideo, Uruguay.

Nacionalidad: Uruguaya.

E-mail personal: e.garciacig@gmail.com.

E-mail institucional: egarciacig@laas.fr.

Web personal: <https://www.laas.fr/fr/annuaire/629>.

2. TÍTULOS OBTENIDOS Y FORMACIÓN EN CURSO

En curso: Doctorado en Matemática (Doctorat en Mathématiques et Applications, en cotutela entre PEDECIBA – Universidad de la República (Uruguay) y LAAS-CNRS – Université de Toulouse III (Francia)).

Tesis: *Exploration en apprentissage par renforcement avec peu de ressources* (Exploración en aprendizaje por refuerzo con recursos escasos).

Orientadores: Paola Bermolen (Uruguay) y Matthieu Jonckheere (Francia).

Período: desde febrero de 2023.

Descripción:

El trabajo se enmarca en la probabilidad aplicada, en particular en el estudio de algoritmos de aprendizaje por refuerzo (RL) en entornos de exploración difícil, caracterizados por señales de recompensa escasas o altamente estocásticas. Estos algoritmos han alcanzado desempeños notables en diversas aplicaciones —como videojuegos, robótica, redes de telecomunicaciones y, más recientemente, su uso se explora como herramienta para el manejo autónomo de redes eléctricas inteligentes— en algunos casos superando el desempeño humano. Sin embargo, enfrentan un cuello de botella significativo en presencia de recompensas escasas en entornos complejos: por un lado, los métodos iterativos estándar (como “Q-learning” o “Value Iteration”) se vuelven computacionalmente inviables; por otro, tanto la exploración del entorno como la evaluación de políticas se tornan altamente ineficientes.

El objetivo de la tesis es caracterizar teóricamente estas limitaciones y proponer estrategias de mejora, enmarcando los problemas de recompensas escasas dentro del paradigma de la estimación y simulación de eventos raros. En este sentido, se introducen definiciones precisas que permiten cuantificar la dificultad de la exploración en términos puramente estadísticos.

Para el análisis y el diseño de métodos, se emplean herramientas de la teoría de procesos estocásticos, incluyendo cambios de medida mediante martingalas exponenciales, principios de grandes desvíos y semigrupos de Feynman–Kac. Dentro de este marco, se propone la utilización de sistemas de partículas con interacciones, que introducen un sesgo controlado pero permiten aumentar la frecuencia efectiva y la estabilidad estadística de las observaciones de recompensa.

Se establecen garantías teóricas para los métodos propuestos y se validan en modelos de sistemas de telecomunicaciones. La aplicación de estas técnicas al aprendizaje por refuerzo se aparta de sus contextos habituales de uso: los métodos de partículas considerados —comúnmente empleados en genética de poblaciones, filtrado secuencial (“particle filtering”) y simulación en diversos problemas de física estadística— se adaptan aquí a un problema de naturaleza distinta, proporcionando un marco alternativo para el tratamiento de recompensas raras en RL.

Otras consideraciones:

- La fecha estimada de finalización del trabajo de tesis es julio de 2026, fecha en que termina mi contrato doctoral actual.
- Mi trabajo de doctorado se vio interrumpido durante aproximadamente tres meses en 2025 debido a una intervención quirúrgica y al posterior tratamiento oncológico.

Título: Magíster en Matemática, Universidad de la República (Udelar – PEDECIBA), Uruguay.

Tesis de maestría: Pérdida de dimensión para caminatas al azar en grupos de Schottky. Publicada en *Probability Theory and Related Fields*, ver inciso 5.

Orientador: Pablo Lessa Echeverriarza.

Defensa: setiembre de 2022.

Título: Licenciado en Matemática, Universidad de la República, Facultad de Ciencias, Uruguay.

Título de monografía de licenciatura: Caminatas de ángulo recto y grupos fuchsianos. Publicada en *L’Enseignement Mathématique*, ver inciso 5.

Orientador: Pablo Lessa Echeverriarza.

Defensa: julio de 2019.

3. POSICIÓN ACTUAL

Cargo: Doctorando (contrato doctoral, 36 meses + extensión 6 meses).

Institución: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) / Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS), Toulouse, Francia.

Período: desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de julio de 2026.

4. POSICIONES ANTERIORES

Cargo: Asistente G2, interino, 20 hs semanales.

Institución: Udelar, Facultad de Ingeniería, Instituto de Matemática y Estadística (IMERL).

Período: agosto 2022 – diciembre 2022.

Cargo: Ayudante G1, interino, 20 hs semanales.

Institución: Udelar, Facultad de Ingeniería, Instituto de Matemática y Estadística (IMERL).

Período: julio 2019 – julio 2022.

Cargo: Ayudante G1, interino, 20 hs semanales.

Institución: Udelar, Facultad de Ciencias, Centro de Matemática.

Período: agosto 2019 – julio 2020.

Cargo: Ayudante G1, interino, 20 hs semanales.

Institución: Udelar, Facultad de Ciencias, Centro de Matemática.

Período: agosto 2016 – octubre 2017. Cargo interino en el marco del proyecto de divulgación matemática *Imaginary Itinerante*. Ver inciso 7.

5. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Área de trabajo: Probabilidad y procesos estocásticos, con énfasis en aplicaciones al aprendizaje por refuerzo. Hasta finalizar mi maestría me enfoqué en problemas de geometría de curvatura negativa y grupos discretos de isometrías en espacios hiperbólicos.

5.1. Publicaciones.

Artículos publicados

- E. Garcia, P. Lessa. Dimension drop of harmonic measure for some finite range random walks on Fuchsian Schottky groups, *Probability Theory and Related Fields*, (2025).
<https://doi.org/10.1007/s00440-025-01404-6>
- E. Garcia, P. Lessa. On the discreteness of states accessible via right-angled paths in hyperbolic space, *L'Enseignement Mathématique*, **66**, No. 3-4, (2020).
<https://doi.org/10.4171/LEM/66-3/4-4>

Artículos aceptados

- E. Garcia, P. Bermolen, M. Jonckheere, S. Shneer. Efficiency of Parallel and Restart Exploration Strategies in Model Free Stochastic Simulations, aceptado para publicación en *Stochastic Systems* (INFORMS). Disponible en <https://arxiv.org/abs/2503.03565>.
- E. Garcia, D. Mastropietro, P. Bermolen, M. Jonckheere. When to Parallelize Stochastic Exploration of Rare Rewards in Reinforcement Learning, aceptado en *34th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Brujas, Bélgica. A presentarse en agosto–setiembre 2026.

Artículos en preparación

- Moran Particle Systems for efficient Policy evaluation in Reinforcement Learning with rare rewards (título provisorio, artículo en preparación).

5.2. Presentaciones en congresos, seminarios y otros eventos.

- Charla: *Particle systems for policy evaluation in Reinforcement Learning with sparse rewards*. IV European Conference on Queueing Theory (ECQT), Reykjavík, Islandia, mayo 2026.

- Charla: *Particle systems for policy evaluation in Reinforcement Learning with sparse rewards*. Séminaire du groupe SOLACE, LAAS-CNRS, Toulouse, Francia, mayo 2026.
- Póster: *Boosting Rare Event Simulation in Markov Processes. Reinforcement Learning for Stochastic Networks*, INP-ENSEEIH, Toulouse, Francia, junio 2024.
- Charla: *Scaling limits of graph Laplacians*. Séminaire du groupe SOLACE, LAAS-CNRS, Toulouse, Francia, febrero 2024.
- Charla: *Límites escalados de laplacianos en grafos*. Jornada del Seminario de Probabilidad y Estadística (JoSePE), IMERL, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, julio 2023.
- Charla: *Exploración en el Aprendizaje por Refuerzo con Recompensas Esparsas*. Seminario de Probabilidad y Estadística, CMAT-IMERL, Udelar, Montevideo, noviembre 2024.
- Charla: *Pérdida de Dimensión para caminatas al azar en Grupos Fuchsianos*. 2do. Encuentro de Estudiantes de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, diciembre 2021.
- Charla: *Dimension drop for finitely supported random walks in $PSL_2(\mathbb{R})$* . Séminaire Pampers, IRMAR, Université de Rennes 1, Rennes, Francia, noviembre 2021.

5.3. Participación en eventos.

- Congreso: XVII Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática (CLAPEM), Facultad de Ciencias, Udelar, Montevideo, marzo 2026.
- Escuela: *53rd Probability Summer School Saint-Flour*, Saint-Flour, Francia, junio–julio 2025.
- Jornada: *Dynamics meets Complexity. A celebration with Michael Shub*, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, marzo 2022.
- Jornada: *Suena la chicharra*, CICADA, CURE, Udelar, Maldonado, diciembre 2021.
- Congreso: Congreso Latinoamericano de Matemática, virtual, setiembre 2021.
- Coloquio: 7° Coloquio Uruguayo de Matemática, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, diciembre 2019.
- Escuela: *Groups acting on the circle*, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, marzo 2019.
- Conferencia: *Imaginary Conference 2018*, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, diciembre 2018.
- Coloquio: 6° Coloquio Uruguayo de Matemática, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, diciembre 2017.
- Conferencia: *Imaginary Conference 2016*, Berlín, Alemania, julio 2016.
- Escuela: CIMPA Research School *Hyperbolic groups and their Representations*, Piriápolis, Uruguay, marzo–abril 2016.
- Coloquio: 5° Coloquio Uruguayo de Matemática, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, diciembre 2015.

- Coloquio: 4° Coloquio Uruguayo de Matemática, Facultad de Ingeniería, Udelar, Montevideo, diciembre 2013.

5.4. Participación en proyectos de investigación. Todos los proyectos mencionados fueron financiados en convocatorias concursables.

- *Latitude – Crossroad between dynamical systems and group actions*, financiado por el programa MATH-AmSud (Uruguay, Francia, Chile). Estado y período: finalizado, 2020–2022. *Participación: integrante*. Proyecto sobre dinámica de flujos en curvatura negativa, acciones unipotentes, billares, entropía, exponentes de Lyapunov y crecimiento en grupos discretos de isometrías. En noviembre de 2021 realicé una pasantía de investigación en la Université de Rennes 1, bajo la tutoría de la profesora Françoise Dal’Bo.

5.5. Becas y pasantías.

- **2023–2026:** Contrato doctoral, LAAS-CNRS, Toulouse, Francia (36 meses + extensión 6 meses).
- **2020–2022:** Beca de Maestría ANII (código POS NAC 2019 1 157798), 24 meses desde el 1 de agosto de 2020.
Director: Pablo Lessa Echeverriarza.
- **2018:** Beca Iberoamérica Santander para estudiantes de grado, febrero – agosto de 2018.
Institución: Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF), Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Allí rendí los cursos *Superficies Mínimas y funciones de Variación Acotada* y *Representaciones de grupos finitos* del programa de posgrado de FaMAF y me fueron reconocidos para la licenciatura en Matemática de Udelar.

6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

6.1. Cargo en Facultad de Ingeniería, IMERL, Udelar. Cursos del ciclo básico de Ingeniería, como ayudante y asistente (julio 2019 – diciembre 2022).

6.2. Cargo en Facultad de Ciencias, CMAT, Udelar. Cursos para las carreras de Facultad de Ciencias, como ayudante (agosto 2016 – octubre 2017; agosto 2019 – julio 2020). Asimismo, participé como ayudante en el proyecto de extensión *Imaginary Itinerante* (agosto 2016 – octubre 2017).

7. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO

Ayudante para el proyecto *Imaginary Itinerante*, Facultad de Ciencias, Udelar, Centro de Matemática (agosto 2016 – octubre 2017). Durante este período se visitaron 14 ciudades de Uruguay presentando contenidos matemáticos interactivos. Los lugares visitados se pueden encontrar en la web del proyecto <https://www.imaginary.org/es/project/imaginary-uruguay>, así como el documental que retrató el proyecto: <https://www.imaginary.org/es/film/lanzamiento-del-documental-imaginary-un-viaje-por-la-matematica>.